

REFERENCIA DE CONSULTAS SQL

1. CONSULTAS BÁSICAS

SELECT * FROM tabla;

→ Devuelve TODAS las columnas de la tabla.

SELECT atributo1, ..., atributoN FROM tabla;

→ Devuelve solo las columnas indicadas.

SELECT DISTINCT atributo1, ..., atributoN FROM tabla;

→ Devuelve las columnas indicadas eliminando filas duplicadas.

2. CON FILTROS

WHERE atributo1 <filtro> valor

→ Filtra filas según una condición.

→ <filtro> puede ser: =, ≥, ≤, <, ≠, <, >

WHERE atributo1 IN (valor1, valor2, ..., valorN)

→ Filtra filas cuyo atributo coincida con algún valor del conjunto.

WHERE atributo1 BETWEEN valor1 AND valorN

→ Filtra filas cuyo atributo esté dentro del rango [valor1, valorN] (ambos inclusive).

WHERE atributo1 IS NULL

→ Filtra filas donde el atributo no tiene valor asignado.

→ Para el caso contrario: IS NOT NULL

WHERE atributo1 LIKE <patron>

→ Filtra por coincidencia de texto usando comodines:

- % → cualquier cadena de caracteres (ej: 'A%' = empieza por A)

- _ → exactamente un carácter (ej: 'A_' = A seguida de un carácter)

WHERE atributo1 REGEXP <expresión>

→ Filtra por expresión regular. Más potente que LIKE.

→ Caracteres comunes:

^ inicio de cadena \$ fin de cadena

. cualquier carácter * cero o más repeticiones

+ una o más rep. ? cero o una rep.

| alternativa (OR) {n,m} entre n y m repeticiones

[abc] uno de esos [a-z] rango

-- Paginación --

LIMIT desplazamiento, filas (SQL / MySQL)

→ Devuelve un número limitado de filas, saltando las primeras N.

→ Ej: LIMIT 10, 5 → salta 10 filas, devuelve las 5 siguientes.

OFFSET desplazamiento ROWS FETCH NEXT filas ROWS ONLY (Oracle / SQL estándar)
→ Equivalente al anterior pero con sintaxis estándar.

3. CON ORDENACIÓN

ORDER BY atributo1 <tipo>

→ Ordena el resultado por el atributo indicado.

→ <tipo>: ASC (ascendente, por defecto) | DESC (descendente)

4. CON RESUMEN (AGRUPACIÓN)

GROUP BY atributo1

→ Agrupa las filas que tienen el mismo valor en el atributo indicado.

→ Se usa junto a funciones de agregado: COUNT(), SUM(), AVG(), MAX(), MIN()

→ Ej: SELECT atributo1, COUNT(*) FROM tabla GROUP BY atributo1;

→ Para filtrar grupos se usa HAVING (no WHERE):

HAVING COUNT(*) > 5

5. MULTITABLA

-- Composición Interna (solo filas con coincidencia en ambas tablas) --

NATURAL JOIN tabla2

→ Une dos tablas automáticamente por los atributos con el mismo nombre.

→ No requiere condición explícita, pero puede ser impreciso si hay varios campos comunes.

INNER JOIN tabla2 ON tabla1.atributo1 = tabla2.atributo1

→ Une dos tablas devolviendo solo las filas que tienen coincidencia en ambas.

→ Equivalente a NATURAL JOIN pero con condición explícita (más seguro y claro).

-- Composición Externa (incluye filas sin coincidencia) --

LEFT OUTER JOIN tabla2 ON ...

→ Devuelve todas las filas de tabla1, con los datos de tabla2 donde haya coincidencia.

→ Si no hay coincidencia en tabla2, devuelve NULL en esas columnas.

RIGHT OUTER JOIN tabla2 ON ...

→ Igual que LEFT, pero conserva todas las filas de tabla2.

FULL OUTER JOIN tabla2 ON ...

→ Devuelve todas las filas de ambas tablas.

→ Donde no hay coincidencia, rellena con NULL.

NATURAL LEFT JOIN tabla2

→ Como LEFT OUTER JOIN pero uniendo automáticamente por columnas de igual nombre.

NATURAL RIGHT JOIN tabla2

→ Como RIGHT OUTER JOIN pero uniendo automáticamente por columnas de igual nombre.

6. SUBCONSULTAS

WHERE atributo1 <filtro> (subconsulta que devuelve un valor)

- La subconsulta devuelve un único valor escalar para comparar.
- Ej: WHERE salario > (SELECT AVG(salario) FROM empleados)

WHERE atributo1 IN (subconsulta que devuelve varios valores)

- La subconsulta devuelve una lista de valores.
- Ej: WHERE id IN (SELECT id FROM tabla2 WHERE condición)

WHERE atributo1 <filtro> <cuantificador> (subconsulta)

- Compara el atributo con TODOS o ALGUNO de los valores devueltos.
- <cuantificador>: ANY / SOME (al menos uno) | ALL (todos)
- Ej: WHERE salario > ALL (SELECT salario FROM tabla WHERE dpto = 'A')

WHERE EXISTS (subconsulta)

- Devuelve filas si la subconsulta retorna al menos un resultado.
- No compara valores, solo comprueba si existe resultado.

7. REFLEXIVAS (auto-join)

SELECT T1.atributo1, T2.atributo1

FROM tabla1 AS T1, tabla1 AS T2

WHERE T1.atributo2 = T2.atributo2;

- Une la tabla consigo misma usando dos alias distintos.
- Útil para comparar filas de la misma tabla entre sí.
- Ej: encontrar empleados del mismo departamento.

SELECT T1.atributo1, T2.atributo1

FROM tabla1 AS T1

INNER JOIN tabla1 AS T2 ON T1.atributo2 = T2.atributo2;

- Equivalente a la anterior pero con sintaxis INNER JOIN (más clara).

8. DERIVADAS (subconsulta en el FROM)

SELECT T1.* FROM (SELECT atributo1, atributo2 FROM Tabla1 WHERE atributo3 =

valor) AS T1;

→ La subconsulta actúa como una tabla temporal (tabla derivada).

→ Debe llevar alias obligatorio (AS T1).

→ Útil para hacer consultas sobre resultados ya filtrados o transformados.

=====

REFERENCIA RÁPIDA DE SÍMBOLOS

=====

<filtro> → =, ≥, ≤, <, ≠, <, >
<conjunto> → (valor1, valor2, ..., valorN)
<patron> → - (cualquier carácter único), % (cadena de cualquier longitud)
<expresión> → ^, \$, ., ?, +, *, {min,max}, (), [], |
<tipo> → ASC, DESC
<cuantificador> → ANY, SOME, ALL

=====